Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Ordre et opérations

3AC — 3e année du collège | Semestre 1 | Durée : 12 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Comparer deux nombres réels.
- Connaître et utiliser les propriétés de l'ordre avec l'addition, la multiplication, l'inverse, le carré et la racine carrée.
- Écrire et exploiter un encadrement.
- Utiliser les propriétés de l'ordre pour résoudre des problèmes.

Prérequis

- Comparaison de deux nombres rationnels.
- Opérations sur les nombres réels.
- Racines carrées.

I. Comparaison de deux nombres réels

Propriété

Soient a et b deux nombres réels.

- Si $a - b < 0$, alors $a < b$.
- Si $a - b > 0$, alors $a > b$.
- Si $a - b = 0$, alors $a = b$.

Pour comparer deux nombres, on peut donc étudier le **signe de leur différence**.

Exemple

Comparer $\frac{3}{5}$ et $\frac{6}{7}$: $\frac{3}{5} - \frac{6}{7} = \frac{21}{35} - \frac{30}{35} = -\frac{9}{35} < 0$, donc $\frac{3}{5} < \frac{6}{7}$.

Exemple

Comparer $a = 3 - \sqrt{5}$ et $b = 3 - \sqrt{6}$: $a - b = \sqrt{6} - \sqrt{5} > 0$ (car $6 > 5$), donc $a > b$.

II. Ordre et opérations

1. Ordre et addition, ordre et soustraction

Propriété

Soient a, b et c trois nombres réels. Si $a < b$, alors :

$$a + c < b + c \qquad \text{et} \qquad a - c < b - c.$$

On peut ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une inégalité **sans changer son sens**.

Démonstration

$(a + c) - (b + c) = a - b < 0$, donc $a + c < b + c$. De même, $(a - c) - (b - c) = a - b < 0$.

Propriété — Somme membre à membre

Soient a, b, c et d des réels. Si $a < b$ et $c < d$, alors $a + c < b + d$.

Exemple

Si $a < 4$ et $b < 3$, alors $a + b < 7$. Si $x > 3$, alors $x - 5 > -2$.

2. Ordre et multiplication

Propriété

Soient a, b et c des nombres réels avec $a < b$.

- Si $c > 0$, alors $ac < bc$: **le sens est conservé**.
- Si $c < 0$, alors $ac > bc$: **le sens est inversé**.

Remarque

En particulier, si $a < b$ alors $-a > -b$ (multiplication par -1). Diviser par $c \neq 0$, c'est multiplier par $\dfrac{1}{c}$: la même règle s'applique.

Exemple

Si $x < 3$, alors $-4x > -12$. Si $x \geq -2$, alors $\dfrac{x}{2} \geq -1$.

Propriété — Produit membre à membre (nombres positifs)

Soient a, b, c et d des réels **positifs**. Si $a < b$ et $c < d$, alors $ac < bd$.

Exemple

Soient x et y positifs avec $x < 3$ et $y < 2\sqrt{6}$. Alors $xy < 3 \times 2\sqrt{6} = 6\sqrt{6}$.

3. Ordre et inverse

Propriété

Soient a et b deux nombres réels **de même signe** et non nuls. Si $a < b$, alors $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

Exemple

$2 < 8$, donc $\frac{1}{2} > \frac{1}{8}$. De même $-10 < -5$, donc $-\frac{1}{10} > -\frac{1}{5}$.

4. Ordre et carré, ordre et racine carrée

Propriété

Soient a et b deux nombres réels **positifs**.

- $a < b$ équivaut à $a^2 < b^2$.
- $a < b$ équivaut à $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

Exemple

Comparer $2\sqrt{7}$ et $3\sqrt{3}$: ces nombres sont positifs, $\left(2\sqrt{7}\right)^2 = 28$ et $\left(3\sqrt{3}\right)^2 = 27$. Comme $28 > 27$, on a $2\sqrt{7} > 3\sqrt{3}$.

Remarque

Pour les nombres **négatifs**, le carré inverse l'ordre : $-5 < -3$ mais $(-5)^2 = 25 > (-3)^2 = 9$.

III. Encadrement

Définition

Encadrer un nombre x, c'est trouver deux nombres a et b tels que $a \leq x \leq b$. Le nombre $b - a$ s'appelle l'**amplitude** de l'encadrement.

Exemple

$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$ est un encadrement de $\sqrt{2}$ d'amplitude $0{,}01$.

Propriété — Opérations sur les encadrements

Si $a \leq x \leq b$ et $c \leq y \leq d$, alors :

Opération	Encadrement obtenu
Somme	$a + c \leq x + y \leq b + d$
Opposé	$-b \leq -x \leq -a$
Différence	$a - d \leq x - y \leq b - c$
Produit (a, c positifs)	$ac \leq xy \leq bd$
Inverse ($a > 0$)	$\frac{1}{b} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{a}$
Carré ($a \geq 0$)	$a^2 \leq x^2 \leq b^2$
Racine ($a \geq 0$)	$\sqrt{a} \leq \sqrt{x} \leq \sqrt{b}$

Méthode — Encadrer une différence

Pour encadrer $x - y$, on écrit $x - y = x + (-y)$: on encadre d'abord $-y$ (en inversant l'encadrement de y), puis on additionne membre à membre.

Exemple

On donne $2 \leq x \leq 3$ et $1 \leq y \leq 4$.

- $x + y$: $3 \leq x + y \leq 7$.
- $-y$: $-4 \leq -y \leq -1$, donc $x - y$: $-2 \leq x - y \leq 2$.
- xy : $2 \leq xy \leq 12$.
- $\frac{1}{x}$: $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$.
- $2x - 3y$: $4 \leq 2x \leq 6$ et $-12 \leq -3y \leq -3$, donc $-8 \leq 2x - 3y \leq 3$.

Exercices

Exercice 1 — Comparer

Comparer : $a = \dfrac{4}{7}$ et $b = \dfrac{5}{6}$; $c = 3 - \sqrt{4}$ et $d = 3 - \sqrt{5}$; $e = -3\sqrt{2} - 1$ et $f = \sqrt{2} + 7$.

Exercice 2 — Compléter

Sachant que $x > 6$, compléter : $x + 7 > \ldots$; $x - 4 > \ldots$; $3x > \ldots$; $-2x < \ldots$; $\dfrac{x}{2} > \ldots$.

Exercice 3 — Carrés et racines

Comparer sans calculatrice : $5\sqrt{2}$ et $4\sqrt{3}$; $\sqrt{10}$ et 3 ; $\dfrac{1}{\sqrt{7}}$ et $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.

Exercice 4 — Encadrements

On donne $-3 \leq a \leq -1$ et $2 \leq b \leq 5$. Encadrer : $a + b$; $b - a$; $-2a$; $\dfrac{1}{b}$; a^2.

Exercice 5 — Périmètre et aire

Un rectangle a pour longueur L et largeur ℓ avec $5{,}2 \leq L \leq 5{,}3$ et $3{,}1 \leq \ell \leq 3{,}2$ (en cm). Encadrer son périmètre P et son aire S.

Exercice 6 — Démontrer une inégalité

Soient x et y deux réels tels que $x \leq -8$ et $y \leq 5$. Montrer que $x + 4 \leq -4$ puis que $x + y \leq -3$.

Exercice 7 — Série — encadrer

On sait que $1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$ et $1{,}7 < \sqrt{3} < 1{,}8$. Encadrer : $\sqrt{2} + \sqrt{3}$; $\sqrt{3} - \sqrt{2}$; $2\sqrt{2} - 3\sqrt{3}$; $\sqrt{6}$.

Exercice 8 — Série — comparer par la différence

Soient a et b deux nombres réels.

1. Montrer que $a^2 + b^2 - 2ab \geq 0$.
2. En déduire que pour tout $x > 0$: $x + \dfrac{1}{x} \geq 2$.

Exercice 9 — Approfondissement — encadrement et périmètre

Un rectangle a une longueur L et une largeur ℓ telles que $5{,}4 \leq L \leq 5{,}5$ et $3{,}2 \leq \ell \leq 3{,}3$ (en cm).

1. Encadrer son périmètre et son aire.
2. Encadrer le carré de sa diagonale $d^2 = L^2 + \ell^2$, puis d (au dixième).

Exercice 10 — Approfondissement — inégalité utile

1. Montrer que pour tous réels positifs a et b : $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ (comparer les carrés).
2. Montrer que pour tout réel x : $x^2 + 1 \geq 2x$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $a - b = \dfrac{24 - 35}{42} = -\dfrac{11}{42} < 0$, donc $a < b$.
- $c = 3 - 2 = 1$ et $c - d = \sqrt{5} - 2 > 0$ (car $\sqrt{5} > \sqrt{4} = 2$), donc $c > d$.
- $e < 0 < f$, donc $e < f$.

Corrigé de l'exercice 2

$x + 7 > 13$; $x - 4 > 2$; $3x > 18$; $-2x < -12$; $\dfrac{x}{2} > 3$.

Corrigé de l'exercice 3

- $\left(5\sqrt{2}\right)^2 = 50$ et $\left(4\sqrt{3}\right)^2 = 48$, donc $5\sqrt{2} > 4\sqrt{3}$.
- $\sqrt{10} > \sqrt{9} = 3$.
- $\sqrt{7} > \sqrt{5} > 0$, donc $\dfrac{1}{\sqrt{7}} < \dfrac{1}{\sqrt{5}}$.

Corrigé de l'exercice 4

- $-1 \leq a + b \leq 4$.
- $1 \leq -a \leq 3$, donc $3 \leq b - a \leq 8$.
- $2 \leq -2a \leq 6$.
- $\dfrac{1}{5} \leq \dfrac{1}{b} \leq \dfrac{1}{2}$.
- $1 \leq -a \leq 3$, donc $1 \leq a^2 \leq 9$.

Corrigé de l'exercice 5

- $P = 2(L + \ell)$: $8{,}3 \leq L + \ell \leq 8{,}5$, donc $16{,}6 \leq P \leq 17$.
- $S = L \times \ell$ (nombres positifs) : $5{,}2 \times 3{,}1 \leq S \leq 5{,}3 \times 3{,}2$, soit $16{,}12 \leq S \leq 16{,}96$ (en cm²).

Corrigé de l'exercice 6

- $x \leq -8$, donc $x + 4 \leq -8 + 4 = -4$.
- En additionnant $x \leq -8$ et $y \leq 5$ membre à membre : $x + y \leq -3$.

Corrigé de l'exercice 7

- $3{,}1 < \sqrt{2} + \sqrt{3} < 3{,}3$.

- $-1{,}5 < -\sqrt{2} < -1{,}4$, donc $0{,}2 < \sqrt{3} - \sqrt{2} < 0{,}4$.
- $2{,}8 < 2\sqrt{2} < 3$ et $-5{,}4 < -3\sqrt{3} < -5{,}1$: $-2{,}6 < 2\sqrt{2} - 3\sqrt{3} < -2{,}1$.
- $\sqrt{6} = \sqrt{2} \times \sqrt{3}$ (nombres positifs) : $2{,}38 < \sqrt{6} < 2{,}7$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2 \geq 0$.
2. Pour $x > 0$: $x + \dfrac{1}{x} - 2 = \dfrac{x^2 - 2x + 1}{x} = \dfrac{(x-1)^2}{x} \geq 0$, donc $x + \dfrac{1}{x} \geq 2$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $2(5{,}4 + 3{,}2) \leq P \leq 2(5{,}5 + 3{,}3)$: $17{,}2 \leq P \leq 17{,}6$; $17{,}28 \leq \mathcal{A} \leq 18{,}15$.
2. $29{,}16 + 10{,}24 \leq d^2 \leq 30{,}25 + 10{,}89$: $39{,}4 \leq d^2 \leq 41{,}14$, donc $\sqrt{39{,}4} \leq d \leq \sqrt{41{,}14}$, soit $6{,}2 < d < 6{,}5$ (car $\sqrt{39{,}4} \approx 6{,}28$ et $\sqrt{41{,}14} \approx 6{,}41$).

Corrigé de l'exercice 10

1. Les deux membres sont positifs ; $\left(\sqrt{a} + \sqrt{b}\right)^2 = a + b + 2\sqrt{ab} \geq a + b$.
2. $x^2 + 1 - 2x = (x-1)^2 \geq 0$.